

Abstract Algebra HW 12

1. $\mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_2$ 的所有极大理想

Solu. 由于直和的理想可写成理想的直和, 考虑所有理想

$$\mathbb{Z}_6 \supset (\bar{0}), (\bar{1}), (\bar{2}), (\bar{4}) \quad \mathbb{Z}_2 \supset (\bar{0}), (\bar{1}), (\bar{3}), (\bar{4}), (\bar{6}).$$

则对直和 $I_1 \oplus I_2$, 如果 I_1 不为 $\mathbb{Z}_6$ 的极大理想, 则存在 $\mathbb{Z}_6 \supsetneq J \supseteq I_1$,
则 $J \oplus I_2$ 当然是包含 $I_1 \oplus I_2$ 的更大理想. I_2 同理. 于是只要考虑

$$\mathbb{Z}_6 \supset (\bar{1}) (\bar{5}) \quad \mathbb{Z}_2 \supset (\bar{1}) (\bar{3}).$$

验证其组合可知所有极大理想为

$$(\bar{1}) \oplus (\bar{2}) \quad (\bar{1}) \oplus (\bar{3}) \quad (\bar{5}) \oplus (\bar{1})$$

2. ~~$\mathbb{Z}_3[x]$~~ $\mathbb{Z}_3[x]/\langle x^2+2x+1 \rangle$ 是不是域

Solu. 考虑 $\mathbb{Z}_3[x] \supset \langle x+1 \rangle$, 显然 $\langle x^2+2x+1 \rangle \subsetneq \langle x+1 \rangle$, 因为
 $(x+1)^2 \in \langle x+1 \rangle$. 因此 $\langle x^2+2x+1 \rangle$ 不是极大理想, 从而商环
不是域.

3. (Ch 2.3 11) 证明: 么么交换有限环的素理想必是极大理想.

Pf. 设 R 是么么交换有限环, $\mathfrak{p}$ 是素理想, 则 $R/\mathfrak{p}$ 是有限
整环. 不妨设其元素为 $\{0, a_1, \dots, a_n\}$. 则对任意 $a_k \in R/\mathfrak{p}$ 有

$$a_k R/\mathfrak{p} = \{0, a_k a_1, \dots, a_k a_n\}$$

因为 $a_k a_i = a_k a_j \Leftrightarrow a_k(a_i - a_j) = 0$, 而由整环 $a_i = a_j$, 故以上
各不相同, 从而 $|a_k R/\mathfrak{p}| = n+1 = |R/\mathfrak{p}|$, 于是两者相等, 即存
在 $a'_k \in R/\mathfrak{p}$, 使 $a_k a'_k = 1 \in R/\mathfrak{p}$, 即知 $R/\mathfrak{p}$ 是域, 从而 $\mathfrak{p}$ 是
极大理想

□

-1~

4. (Ch 2.3 15) $m \geq 2$, 试确定环 $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的全部素理想和极大理想

Solu. 易知 $\mathbb{Z}_m$ 的全部理想是 $\bar{p}\mathbb{Z}_m (p|m)$ 和 $\bar{d}\mathbb{Z}_m (d|m)$ 和零理想 0 . 由于极大理想一定是素理想, 先定出这其中的素理想. 由于零理想是素理想当且仅当环是无零因子的, 也即 m 是素数, 而若 d 是合数, 则设 $d=ab$, 有

$$(\bar{a}\mathbb{Z}_m)(\bar{b}\mathbb{Z}_m) = \bar{d}\mathbb{Z}_m,$$

但 $\bar{a}\mathbb{Z}_m$ 和 $\bar{b}\mathbb{Z}_m$ 均不在 $\bar{d}\mathbb{Z}_m$ 中, 故 d 必为素数. 反之, 当 $d=p$ 为素数时, 若有包含 $\bar{p}\mathbb{Z}_m$ 的理想 $\mathbb{Z}_m \supsetneq I$, 若 $1 \notin \bar{p}\mathbb{Z}_m$, 则存在一个不被 p 整除的 q , 由 Bezout 定理 $\exists \tau \in I$, 则 $\mathbb{Z}_m = I$ 矛盾. 故 $\bar{p}\mathbb{Z}_m$ 是极大理想, 当然也是素理想. 最后零理想是极大理想当且仅当 $\mathbb{Z}_m$ 是域, 即 m 是素数. 综上所述, m 是素数时, 素理想和极大理想为 0 和 $\bar{p}\mathbb{Z}_m (p|m \text{ 是素数})$, m 不是素数时, 素理想和极大理想为 $\bar{p}\mathbb{Z}_m (p|m \text{ 是素数}, p \neq m)$.

5. ~~证明~~ 证明: $2+\sqrt{-3}$ 为 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 的素元

Pf. 设 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 使得

$$2+\sqrt{-3} \mid (a+b\sqrt{-3})(c+d\sqrt{-3}) = (ac-3bd) + (ad+bc)\sqrt{-3}.$$

取范数得 $7 \mid (a^2+3b^2)(c^2+3d^2)$. 由对称性不妨设 $7 \mid a^2+3b^2$, 则

$$a^2 \equiv -3b^2 \pmod{7} \implies a \equiv \pm 2b \pmod{7}.$$

(因为 $\mathbb{Z}_7$ 是域, 当然是整环) 若 $a \equiv 2b \pmod{7}$, 则

$$(a+b\sqrt{-3})(2-\sqrt{-3}) = (2a+3b) + (2b-a)\sqrt{-3}.$$

注意到 $2a \equiv 4b \equiv -3b \pmod{7}$, 可见上式被 7 整除, 即存在 $x+y\sqrt{-3}$ 使

$$(a+b\sqrt{-3})(2-\sqrt{-3}) = 7(x+y\sqrt{-3}) \implies (a+b\sqrt{-3}) = (x+y\sqrt{-3})(2+\sqrt{-3})$$

即 $a+b\sqrt{-3}$ 被 $2+\sqrt{-3}$ 整除. 若 $a \equiv -2b \pmod{7}$. 由

~2~

$$2+\sqrt{3} \mid (ac-3bd) + (ad+bc)\sqrt{3}$$

两边乘 $2-\sqrt{3}$, 得 $\sqrt{3}$ 的系数

$$7 \mid 2(ad+bc) - (ac-3bd)$$

即有

$$\begin{cases} 2(ad+bc) \equiv ac-3bd \pmod{7} \\ a \equiv -2b \end{cases} \Rightarrow b(4c-d) \equiv 0 \pmod{7}$$

再由 $\mathbb{Z}_7$ 是整环知 $b \equiv 0 \pmod{7}$ 或 $4c \equiv d \pmod{7}$. 若 $b \equiv 0 \pmod{7}$, 则 $7 \mid a$, 于是 $7 \mid a+b\sqrt{3}$, 当然也被 $2+\sqrt{3}$ 整除. 若 $4c \equiv d \pmod{7}$, 则 $c \equiv 8c \equiv 2d \pmod{7}$, 同 $a \equiv 2b \pmod{7}$ 情形可知 $2+\sqrt{3} \mid c+d\sqrt{3}$. 综上所述, $2+\sqrt{3} \mid a+b\sqrt{3}$ 或 $c+d\sqrt{3}$, 故是素元. $\square$.

6. 判断 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ 中, $1+\sqrt{3}$ 是否为素元, 是否为不可约元.

Solu. 设 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 使得

$$1+\sqrt{3} \mid (a+b\sqrt{3})(c+d\sqrt{3}).$$

两边乘 $1-\sqrt{3}$ 得 $\sqrt{3}$ 的系数

$$-2 \mid bc+ad-ac-3bd$$

即

$$(a+b)(c+d) \equiv 0 \pmod{2}.$$

不妨设 $a+b \equiv 0 \pmod{2}$, 则 a, b 同奇偶. 取 $x = \frac{3b-a}{2}, y = \frac{a-b}{2} \in \mathbb{Z}$, 有

$$(1+\sqrt{3})(x+y\sqrt{3}) = a+b\sqrt{3}$$

故 $1+\sqrt{3} \mid a+b\sqrt{3}$, 即 $1+\sqrt{3}$ 是素元, 素元当然是不可约元.

证:

7. 说明整环 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a+b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 中的不可约元未必是素元.

Pf. 考虑 $2+\sqrt{5}$. 若

$$(a+b\sqrt{5})(c+d\sqrt{5}) = 2+\sqrt{5}$$

则两边取范数得 $(a^2+5b^2)(c^2+5d^2) = 9$. 然而 a^2+5b^2 不可能取 3, 于是 $a^2+5b^2 = 1, c^2+5d^2 = 9$ 或相反, $\sim 3 \sim$

这说明 $a + b\sqrt{5} = \pm 1$, 即和 $2 + \sqrt{5}$ 不可约. 但

$$2 + \sqrt{5} \mid 9 = 3 \times 3$$

设

$$(2 + \sqrt{5})(x + y\sqrt{5}) = 3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x - 5y = 3 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow -9y = 3$$

当然无解. 故 $2 + \sqrt{5}$ 不是素元.

□.

8. (Ch 2.4 1) 设 R 为整环, $a, b \in R \setminus \{0\}$. $a \sim b$, 证明:

(1) 若 a 为不可约元, 则 b 也为不可约元

(2) 若 a 为素元, 则 b 也为素元.

Pf. (1). 设 $b = xy$, 由 $a \sim b$, 可得 $u \in R^*$, 使得 $a = ub$. 则 $a = uxy$.

由于 a 不可约, ux, y 至少有一个是单位, 即 x, y 至少有一个是单位, 从而 b 不可约.

(2). 设 $b \mid xy$. 则存在 $z \in R$ 使 $bz = xy$. 同样设 $a = ub$, 则

$az = uxy$. 由 a 是素元, ~~$a \mid u$ 或 $a \mid x$ 或 $a \mid y$~~ $a \mid x$ 或 $a \mid y$. 不妨设 $a \mid x$.

则存在 $t \in R$ 使 $at = x$, 则 $utb = x$, 故 $b \mid x$. 即 b 是素元.

□.